디스플레이 평가 실험

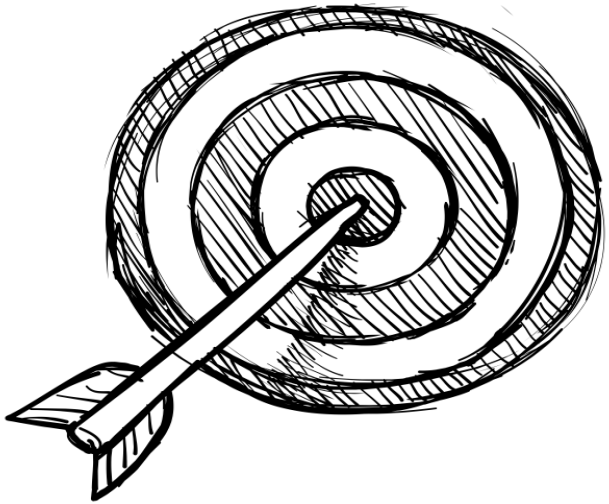
제출자: 한경식

실험 7. 디스플레이 화면의 화질 특성 측정

INDEX

1. 실험 목적
2. 용어 정리
3. 측정 조건
4. 실험 기구
5. 실험 방법
6. 실험 결과 및 분석
7. 고찰 및 검토

1. 실험 목적



1) 색좌표를 알고 색좌표를 측정한다.
2) 색재현율의 정의를 알고 색재현율을 계산한다.

2.용어 정리

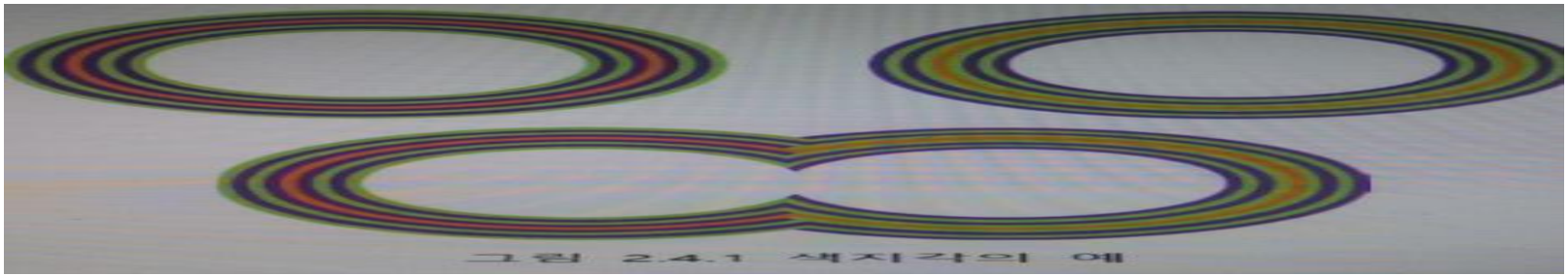
색좌표

1) 색의 정의

색감각(Color Sense)- 시감기관이 빛에 의해 자극을 받았을 때 생기는 결과, 명암과 색에 관한 반응. 색감각에 의한 색을 “심리물리색” 이라고 부른다

심리물리색(Phychophysical Color)- 색이라는 감각을 물리적인 자극과의 관계로 취급한 심리-물리실험에 의해 얻어진 빛의 색

색지각(Color Perception)- 색을 알아차리고 구별하는 것, 색지각에 의한색을 :지각색: 이라고 부른다.



2) 혼색계(Color Mixing)와 현색계(Color Appearance)
색을 표시하는 표색계에는 심리물리색을 표시하는 혼색계와 지각색을 표시하는 현색계가 있다. 대표적인 혼색계로는 색을 3자 극치로 정령적으로 표현하는 CIE 표색계가 있고, 대표적인 현색계로는 색을 색상, 명도, 채도로써 정상적으로 취급하는 Munsell 표색계와 Ostwald 표색계가 있다. 색을 정량적 수학적으로 취급하는 데는 혼색계가 편리하고 감각적으로 어떻게 보일 것인가는 현색계 쪽이 편리하다.

2. 용어 정리

3) CIE 표색계

CIE 표색계중 가장 널리 쓰이는 것 중에 하나인 CIE 1931 XYZ 표색계는 rgb 표색계를 수학적 취급이 용이하도록 변환하여 표시한 것이다.

2. 용어 정리

4) CIE 1931 Color Matching Function

3개의 원색으로 단파장 광과 동일한 색을 표현하기 위한 혼합비를 측정하였다

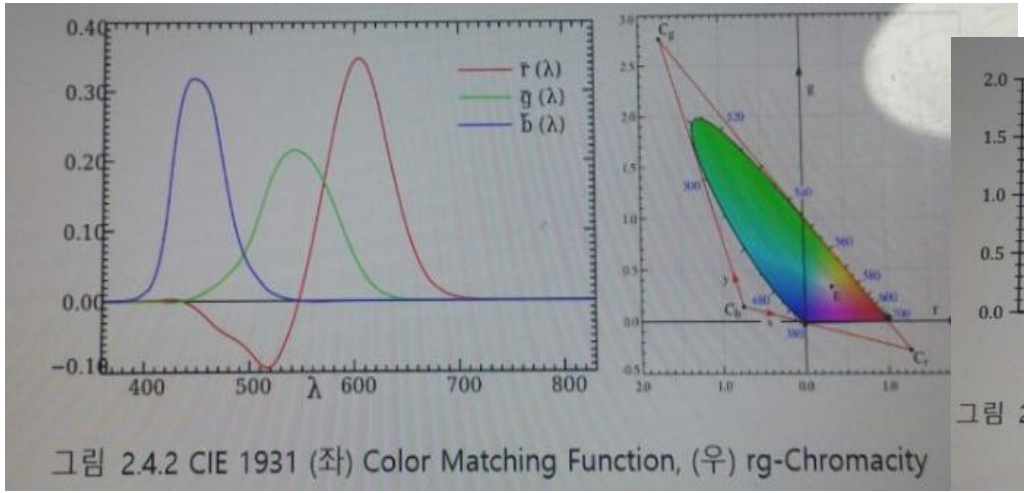


그림 2.4.2 CIE 1931 (좌) Color Matching Function, (우) rg-Chromacity

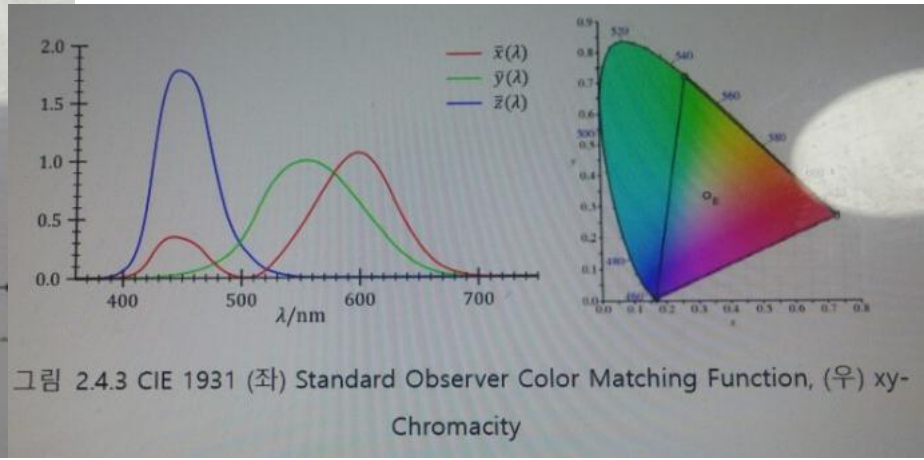


그림 2.4.3 CIE 1931 (좌) Standard Observer Color Matching Function, (우) xy-Chromacity

2. 용어 정리

5)Uniform Color Space (UCS)
CIE 1960uv 색도도의 v축 스케일을 1.5배 확대하여 시각 특성에 더욱 가까워지도록 표현한 것이 CEL 1976u’ v’ 색도도 이다.

2. 용어 정리

6) 색좌표

눈에 입사되는 임의의 빛은 3개의 가상의 원색의 복합색자극(Complex Color Stimulus)으로 표현할 수 있다, 그때의 각각의 원색의 세기를 자극치(stimulus), 3자극치(tri-stimulus)라고 표현한다. 이 3차극치로 색좌표의 표현이 가능하다. 이것을 그래프로 나타낸 것이 색도도 이다.

$$x = \frac{X}{X+Y+Z} \qquad y = \frac{Y}{X+Y+Z} \qquad z = \frac{Z}{X+Y+Z}$$

$$u' = \frac{4x}{-2x+12y+3} = \frac{4X}{X+15Y+3Z}, \qquad v' = \frac{9y}{-2x+12y+3} = \frac{9Y}{X+15Y+3Z}$$

2. 용어 정리

색재현 범위
디스플레이에서 색 재현 범위란 3개의 원색으로 표현가능한 색의 범위를 나타낸다. 색도도 상의 3개의 원색을 서로 직선으로 이어주었을 때 나타나는 삼각형을 색영역(색공간, Color Gamut)이라고 부르며, 그 면적으로 색재현 범위를 표현 가능하다.

2. 용어 정리

색재현율

디스플레이의 표현 가능한 색재현 범위를 표준화된 색영역의 색재현 범위와 비교한 수치. 만약 해당 디스플레이의 원색이 비교 대상인 색영역에 포함되어 있다면 단순한 면적비율로 계산이 가능하다. 만약, 디스플레이의 색재현 범위가 NTSC 색영역내에 포함되어 있을 경우, 색재현율은 다음과 같이 계산 가능하다.

$$NTSC\text{ 대비 색재현범위} = \frac{S}{0.158} \times 100\ [\%]$$

3. 측정 조건

1. 측정 분위기
   A. 접촉식 휘도 측정기 사용시에는 암실 분위기 필요
   B. 비접촉시 휘도 측정기 사용시에는 암실(2lx 이하) 분위기 필요
2. 디스플레이 구동 조건
   A.화면 조정 설정에서 표준 화면 모드로 설정
   B.모든 실험자가 동일한 조건으로 실험
3. 화면의 출력 패턴
   A. 측정 가능한 최소 크기(10% 이하)인 Whote Window 패턴
   B. White/Black Check Board 패턴

4. 실험 기구

1. 각종 디스플레이(LCD,PDP,PLED,CRT등)
2. 디지털 비디오 신호 발생기- 패턴의 크기를 조절할 수 있는 신호 발생기
3. 각종 비디오 신호 입출력 케이블
4. 휘도/색상 측정기
5. 조도계

5. 실험 방법

1. 측정장비의 초기화 등의 절차는 “실험 2.1 평균 휘도 측정”과 동일하다.
2. 측정하고자 하는 디스플레이의 종류, 제조사, 모델명, 화면의 크기, 종횡비, 최대 해상도 등의 정보를 조사하여 표에 가록한다.
3. 디스플레이의 영상신호 입력 단자와 비디오 신호 발생기의 출력 단자의 위치를 확인하고 ‘D-sub’케이블로 연결한다
4. 디스플레이를 켜고 적절한 외부 입력을 선택하여 화면에 정상적인 이미지가 표시되도록 한다. 측정하고자 하는 디스플레이의 설정 메뉴에서 “표준화면”모들 설정한다. 표준화면 조정 상태에 설정되어 있는 각종 설정 값(발기, 명암비, 색온도 등)을 확인하여 표에 기입한다.
5. 측정하고자 하는 디스플레이의 ‘최대 해상도’를 고려하여 신호발생기의 출력 해상도를 측정하고, Full White Window 패턴을 출력시킨다.
6. 신호발생기로 Full White Window 패턴을 출력시킨 지 10분이상 경과한 후, 다음 그림과 같은 측정 가능한 최소 사이즈 WRGB Window 패턴을 출력시키고, 최소 사이즈로 전환 하자마자 가능한 빠른 속도로 xy 색좌표, 색온도를 측정하여 표애 기록한다(주의사항: 측정 후 즉시 Full Window 패턴으로 전환한다.

5. 실험 방법

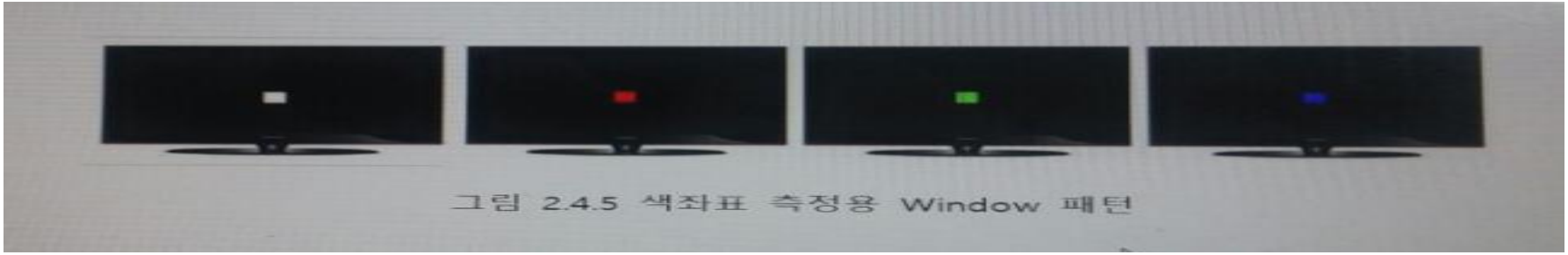


그림 2.4.5 색좌표 측정용 Window 패턴

7. Full White Window 패턴을 출력 시키고, 다음 그림과 같이 5-point 혹은 9-point의 색좌표 및 색 온도를 측정하여 표에 기록한다

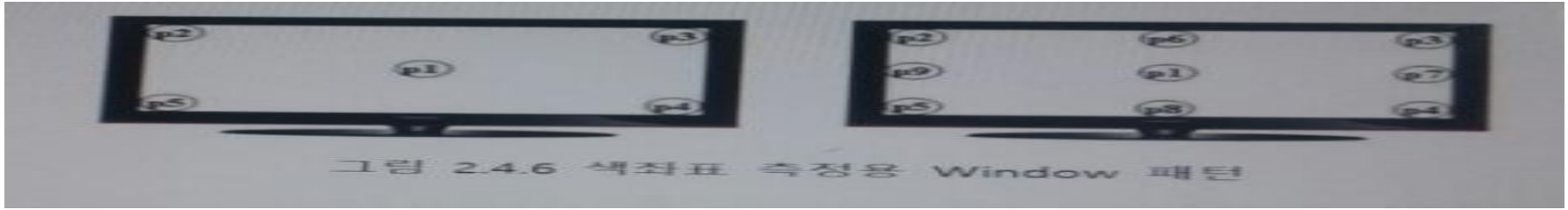


그림 2.4.6 색좌표 측정용 Window 패턴

8.표에서 p1의 위치를 기준으로 각 측정에서의 델타X,델타Y를 각각 구한다.
9. 측정한 데이터를 바탕으로 색좌표 편차 및 색재현율을 계산하고 비교평가 해본다.

6. 실험 결과 및 분석

측정 디스플레이 정보

디스플레이 종류	PDP		
제조사	삼성전자(주)	Model 명	SPD-42C7HD
화면의 종횡비	16:09	화면의 크기	42 inch
Pixel Size	x	최대해상도	1204 x 768
디스플레이 종류	LCD		
제조사	하이얼 전자	Model 명	HLT-42NHW25B
화면의 종횡비	16:09	화면의 크기	42 inch
Pixel Size	x	최대해상도	1920 x 1080

디스플레이 종류v	PDP		
밝기	60	명암	100
색상	녹색 - 50 - 적색	색온도	x
선명도	0	색농도	50
		바탕색	표준
디스플레이 종류	LCD		
밝기	43	명암	43
색상	50	색온도	normal
선명도	50	Contrast	57

6. 실험 결과 및 분석

표 2.4.3

PDP		Timming		390	Pattern		39
		조도(lx)		239.14	Warm-up		10
측정회수		White	Red		Green	Blue	
1	x	0.2992	0.6309		0.2466	0.1541	
	y	0.2961	0.3348		0.7174	0.0781	
	T	7870	————		————	————	
2	x	0.2992	0.6305		0.2465	0.1542	
	y	0.2964	0.3343		0.7171	0.0784	
	T	7870	————		————	————	
3	x	0.299	0.6396		0.2466	0.1544	
	y	0.2966	0.3344	0,7173		0.0785	
	T	7870	————		————	————	
4	x	0.299	0.6305	0,2467		0.1543	
	y	0.2964	0.3343	0,7173		0.0784	
	T	7870	————		————	————	
5	x	0.2992	0.6306	0,2466		0.1545	
	y	0.2966	0.3342		0.7174	0.0786	
	T	7870	————		————	————	
평균	x	0.2991	0.6340		0.2466	0.1544	
	y	0.2964	0.3344		0.7172	0.0784	
	T	7870	————		————	————	
표준편차	x	0.0001	0.0040		0.1351	0.0002	
	y	0.0002	0.0002		0.3929	0.0002	
	T	0.000	————		————	————	

LCD		Timming		390	Pattern		39
		조도(lx)		239.14	Warm-up		10
측정회수		White	Red		Green	Blue	
1	x	0.2792	0.6364		0.2747	0.1466	
	y	0.2812	0.3409		0.6124	0.0703	
	T	10600	————		————	————	
2	x	0.2791	0.6363		0.2746	0.1465	
	y	0.2811	0.3408		0.6122	0.0704	
	T	10700	————		————	————	
3	x	0.2792	0.6363		0.27744	0.1466	
	y	0.2809	0.3408		0.6124	0.0704	
	T	10700	————		————	————	
4	x	0.2791	0.6366		0.2749	0.1465	
	y	0.2805	0.3409		0.6123	0.0704	
	T	10700	————		————	————	
5	x	0.2792	0.6366		0.2747	0.1464	
	y	0.2804	0.3409		0.6125	0.7003	
	T	10700	————		————	————	
평균	x	0.2791	0.6364		0.2752	0.1465	
	y	0.2808	0.3409		0.6124	0.1964	
	T	10680	————		————	————	
표준편차	x	0.0001	0.0002		0.0012	0.0001	
	y	0.0004	0.0001		0.0001	0.2817	
	T	44.721	————		————	————	

6. 실험 결과 및 분석

표 2.4.4

PDP		Timming			390		Pattern			39	
		조도(lx)			239.14		Warm-up			10	
측정회수		측정 데이터									
		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	평균
1	x	0.2973	0.2991	0.2912	0.2951	0.2967	0.2454	0.2946	0.2977	0.2964	0.2904
	y	0.2950	0.3017	0.3038	0.3550	0.3023	0.2999	0.3033	0.2954	0.3023	0.3065
	T	8110.0000	8170.0000	8360.0000	8070.0000	7940.0000	8100.0000	8090.0000	8020.0000	7930.0000	8087.7778
2	x	0.2977	0.2992	0.2913	0.2952	0.2967	0.2464	0.2946	0.2977	0.2960	0.2905
	y	0.2954	0.3017	0.3039	0.3551	0.3024	0.2998	0.3033	0.2955	0.3023	0.3066
	T	8110.0000	8170.0000	8360.0000	8070.0000	7940.0000	8100.0000	8093.0000	8020.0000	7930.0000	8088.1111
3	x	0.2975	0.2991	0.2912	0.2951	0.2966	0.2456	0.2945	0.2975	0.2960	0.2903
	y	0.2953	0.3015	0.3039	0.3555	0.3024	0.2994	0.3034	0.2955	0.3022	0.3066
	T	8120.0000	8170.0000	8360.0000	8070.0000	7950.0000	8110.0000	8090.0000	8020.0000	7930.0000	8091.1111
4	x	0.2974	0.2994	0.2912	0.2953	0.2965	0.2457	0.2946	0.2975	0.2967	0.2905
	y	0.2951	0.3016	0.3038	0.3550	0.3022	0.2995	0.3033	0.2954	0.3025	0.3065
	T	8110.0000	8175.0000	8360.0000	8070.0000	7944.0000	8100.0000	8090.0000	8020.0000	7940.0000	8089.8889
5	x	0.2977	0.2987	0.2914	0.2951	0.2965	0.2454	0.2944	0.2974	0.2961	0.2903
	y	0.2955	0.3020	0.3037	0.3550	0.3026	0.2992	0.3040	0.2953	0.3022	0.3066
	T	8110.0000	8170.0000	8360.0000	8070.0000	7940.0000	8100.0000	8090.0000	8020.0000	7930.0000	8087.7778
평균	x	0.2975	0.2991	0.2913	0.2952	0.2966	0.2457	0.2945	0.2976	0.2962	0.2904
	y	0.2953	0.3017	0.3038	0.3551	0.3024	0.2996	0.3035	0.2954	0.3023	0.3066
	T	8112.0000	8171.0000	8360.0000	8070.0000	7942.8000	8102.0000	8090.6000	8020.0000	7932.0000	8088.9333

6. 실험 결과 및 분석

표 2.4.4

LCD		Timming			390		Pattern			39	
		조도(lx)			239.14		Warm-up			10	
측정회수		측정 데이터									
		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	평균
1	x	0.2777	0.2807	0.2843	0.2801	0.2867	0.2794	0.2827	0.2844	0.2785	0.2816
	y	0.2778	0.2806	0.2867	0.2920	0.2902	0.2792	0.2870	0.2871	0.2781	0.2843
	T	11100.0000	10300.0000	9580.0000	9230.0000	9240.0000	10800.0000	9810.0000	9640.0000	11000.0000	10077.7778
2	x	0.2777	0.2804	0.2844	0.2803	0.2869	0.2799	0.2827	0.2847	0.2785	0.2817
	y	0.2778	0.2806	0.2870	0.2930	0.2908	0.2793	0.2877	0.2868	0.2779	0.2845
	T	11100.0000	10300.0000	9580.0000	9230.0000	9240.0000	10800.0000	9810.0000	9640.0000	11000.0000	10077.7778
3	x	0.2774	0.2805	0.2844	0.2801	0.2866	0.2795	0.2827	0.2845	0.2784	0.2816
	y	0.2778	0.2808	0.2867	0.2920	0.2904	0.2793	0.2872	0.2873	0.2788	0.2845
	T	11100.0000	10300.0000	9580.0000	9230.0000	9240.0000	10800.0000	9810.0000	9640.0000	11000.0000	10077.7778
4	x	0.2776	0.2820	0.2844	0.2804	0.2868	0.2800	0.2822	0.2843	0.2788	0.2818
	y	0.2780	0.2813	0.2873	0.2922	0.2910	0.2791	0.2873	0.2877	0.2783	0.2847
	T	11200.0000	10300.0000	9580.0000	9230.0000	9240.0000	10800.0000	9810.0000	9640.0000	11000.0000	10088.8889
5	x	0.2775	0.2810	0.2846	0.2810	0.2867	0.2793	0.2825	0.2850	0.2787	0.2818
	y	0.2773	0.2804	0.2868	0.2922	0.2909	0.2799	0.2873	0.2879	0.2790	0.2846
	T	11100.0000	10310.0000	9580.0000	9230.0000	9240.0000	10800.0000	9810.0000	9640.0000	11000.0000	10078.8889
평균	x	0.2776	0.2809	0.2844	0.2804	0.2867	0.2796	0.2826	0.2846	0.2786	0.2817
	y	0.2777	0.2807	0.2869	0.2923	0.2907	0.2794	0.2873	0.2874	0.2784	0.2845
	T	11120.0000	10302.0000	9580.0000	9230.0000	9240.0000	10800.0000	9810.0000	9640.0000	11000.0000	10080.2222

6. 실험 결과 및 분석

X,Y의 변화량 계산 값

	PDP		LCD	
	X	Y	X	Y
P2-P1	0.0016	0.0064	0.0032	0.003
P3-P1	-0.0062	0.0085	0.0068	0.0091
P4-P1	-0.0023	0.0598	0.0028	0.0146
P5-P1	-0.0009	0.0071	0.0091	0.013
P6-P1	-0.0518	0.0043	0.002	0.0017
P7-P1	-0.003	0.0082	0.005	0.0096
P8-P1	0.0001	0.0001	0.007	0.0097
P9-P1	-0.0013	0.007	0.001	0.0007

6. 실험 결과 및 분석

PDP, LCD 의 P1 에서의 U’ V’값

PDP					
P1의 u',v'	1	2	3	4	5
u'	0.1988	0.198	0.1995	0.1998	0.2
v'	0.4462	0.4465	0.4466	0.447	0.4465

LCD					
P1의 u',v'	1	2	3	4	5
u'	0.1952	0.1935	0.1918	0.1922	0.1938
v'	0.4364	0.4346	0.4347	0.4352	0.4333

표 2.4.4에서 PDP,LCD의 P1~P9까지 평균 색재현율 계산

PDP:56.35
LCD:50.72

7. 고찰 및 검토

이번 실험에서 색좌표들의 값이 많이는 아니지만 조금씩 변화한 이유를 생각해 봤을 때 아무래도 사람이 직접 측정하는 것이니 손 떨림을 방지하지 않고 정확하게 같은 위치가 아닌 조금이라도 다른 부분을 측정할 경우 색좌표의 값이 달라질 수 있다고 생각이 든다.
이러한 오차를 줄이고 더 정확한 값을 구하기 위해선 다른 위치를 측정할 때마다 측정기의 지지대를 매번 조정하는 번거로움을 감수하고 지지대가 없이 측정하는 것이 아닌 지지대를 사용해서 측정하면 더 정확한 값이 나오지 않았을까 생각이 된다.

Q & A